Series

Vamos a considerar por ejemplo la sucesión $a_n = n$ y a partir de ella armamos una nueva sucesión que llamamos S_n

$a_n = n$	S_n
$a_1 = 1$	$S_1 = a_1 = 1$
$a_2 = 2$	$S_2 = a_1 + a_2 = 1+2 = 3$
$a_3 = 3$	$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 1+2+3 = 6$
$a_4 = 4$	$S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1+2+3+4 = 10$
$\vdots$	$\vdots$
$a_n = n$	$S_n = a_1 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$
	$= 1 + \cdots + n = \sum_{k=1}^{n} k$

Hacemos lo mismo pero con $a_n = \frac{1}{2^n}$

$a_1 = \frac{1}{2}$	$S_1 = \frac{1}{2}$
$a_2 = \frac{1}{4}$	$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
$a_3 = \frac{1}{8}$	$S_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$
$\vdots$	$\vdots$
$a_n = \frac{1}{2^n}$	$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k}$

Definición: a partir de una sucesión a_n se forma la sucesión de sumas parciales S_n

$\longrightarrow$

de la siguiente forma:

$$S_1 = a_1$$
$$S_2 = a_1 + a_2$$
$$\vdots$$
$$S_n = a_1 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

La sucesión de sumas parciales S_n se llama <u>SERIE</u> de término general a_n.

<u>Ejercicio</u>: Escribir el término general de las siguientes series y la expresión de las sumas parciales.

a) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} \cdots\cdots$

$a_k = (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{2k}$ $\qquad$ $S_n = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{2k}$

b) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \cdots\cdots$

c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \cdots\cdots$

Def: Si existe un número real s tal que $\lim_{n\to\infty} S_n = s$ se dice que la serie es convergente con suma s.

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = \lim_{n\to\infty} S_n = s.$$

Ej: 1) $a_n = 0$

$a_1 = 0$ $\quad S_1 = 0$

$a_2 = 0$ $\quad S_2 = 0+0$

$a_3 = 0$ $\quad S_3 = 0+0+0$

$\longrightarrow S_n = 0$

$\lim_{n\to\infty} 0 = 0 = \sum_{k=1}^{\infty} 0$

$\Downarrow$

la serie es convergente.

Def: Si la sucesión S_n carece de límite finito decimos que la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverge.

Ej: 1) $a_n = 1$

$a_1 = 1$ $\quad S_1 = 1$

$a_2 = 1$ $\quad S_2 = 1+1 = 2$

$a_3 = 1$ $\quad S_3 = 1+1+1 = 3$

$\vdots$

$S_n = n$

$$\sum_{k=1}^{\infty} 1 = \lim_{n\to\infty} n = \infty \Longrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} 1 \text{ diverge.}$$

2) $a_n = (-1)^n$

$S_1 = -1$

$S_2 = -1 + 1 = 0$

$S_3 = -1 + 1 + -1 = -1$

$S_4 = -1 + 1 - 1 + 1 = 0$

$$S_n = \begin{cases} -1 & \text{si } n \text{ es impar} \\ 0 & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$$

$\nexists \lim_{n\to\infty} S_n \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$ diverge.

SERIE GEOMÉTRICA

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n \Rightarrow a_n = q^n$$

Buscamos la fórmula de S_n

$$\begin{array}{rl} & S_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n \\ - & q \cdot S_n = q + q^2 + q^3 + \dots + q^{n+1} \\ \hline & S_n - q \cdot S_n = 1 - q^{n+1} \end{array}$$

$$S_n (1 - q) = 1 - q^{n+1}$$

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \begin{cases} \nearrow \dfrac{1}{1-q} & \text{si } |q| < 1 \\ \searrow \infty & \text{si } |q| > 1 \end{cases}$$

Una serie geométrica CONVERGE $\Leftrightarrow |q| < 1$ y su suma es $\frac{1}{1-q}$. Si $|q| \geq 1$, diverge.

Ej: Decidir si la serie es convergente y en caso afirmativo, calcular su suma.

1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{1-1/3} = \frac{3}{2}$

Es convergente porque $q = \frac{1}{3}$ y $|q| < 1$

2) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{1-1/3} - \underset{a_0}{\left(\frac{1}{3}\right)^0} - \underset{a_1}{\left(\frac{1}{3}\right)^1} = \frac{3}{2} - 1 - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{5^{2n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{(5^2)^n \cdot 5^1} = \frac{2}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{25^n} = \frac{2}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{25}\right)^n =$

$= \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{25}} = \frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{5}_{1}} \cdot \frac{\cancel{25}^{5}}{\cancel{24}_{12}} = \frac{5}{12}$

Es convergente porque $q = \frac{1}{25}$ y $|q| < 1$

4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1} + 3^{2n+1}}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{10^n} + \frac{3^{2n+1}}{10^n} =$

$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot 2}{10^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3^2)^n \cdot 3}{10^n} = 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cancel{2}1}{\cancel{10}5}\right)^n + 3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9}{10}\right)^n$

$= 2 \cdot \left[\frac{1}{1-1/5} - \left(\frac{1}{5}\right)^0\right] + 3 \cdot \left[\frac{1}{1-9/10} - \left(\frac{9}{10}\right)^0\right] = \frac{55}{2}$

Las dos son convergentes porque $q = \frac{1}{5}$ y $q = \frac{9}{10}$

5) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n + 1}{2^{n+1}}$

6) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3 + 2^{n+1}}{4^{2n}}$

Ej (5)

Escribir $0,\widehat{08}$ como una serie y comprobar que

$0,\widehat{08} = \frac{8}{99}$

$$0,080808\ldots = \frac{8}{10^2} + \frac{8}{10^4} + \frac{8}{10^6} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{10^{2n}} =$$

$$= 8 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{100}\right)^n = 8 \cdot \left[\frac{1}{1-\frac{1}{100}} - 1\right] = 8 \cdot \frac{1}{99} = \frac{8}{99}$$

OBS: La convergencia de una serie no se ve afectada si se elimina un número finito de términos al comienzo. Sí cambia la suma.

Ej: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ $\qquad$ $\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$

SERIES TELESCÓPICAS

Una serie es telescópica cuando es de alguna de las siguientes formas.

① $\sum_{n=1}^{\infty} b_n - b_{n+1}$ o ② $\sum_{n=1}^{\infty} b_{n+1} - b_n$

① $S_n = b_1 - \cancel{b_2} + \cancel{b_2} - \cancel{b_3} + \cancel{b_3} - \cancel{b_4} + \dots + \cancel{b_n} - b_{n+1}$

$= b_1 - b_{n+1}$

② $S_n = \cancel{b_2} - b_1 + \cancel{b_3} - \cancel{b_2} + \dots + b_{n+1} - \cancel{b_n} =$

$= -b_1 + b_{n+1}$

En estas series es posible encontrar la fórmula de S_n, por lo tanto convergen si y solo si

$\lim_{n \to \infty} b_n = L \in \mathbb{R}$. y $S = b_1 - L$

o $S = -b_1 + L$

Ej:

1) $$\sum_{K=1}^{\infty} \frac{1}{K} - \frac{1}{K+1} = \sum_{K=1}^{\infty} \frac{1}{K(K+1)}$$

$$S_n = 1 - \cancel{\frac{1}{2}} + \cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}} + \dots + \cancel{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n+1} =$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1$$

Es convergente y su suma es $S=1$.

2) $$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln(n+1) - \ln n$$

$$S_n = \cancel{\ln 2} - \ln 1 + \cancel{\ln 3} - \cancel{\ln 2} + \dots + \ln(n+1) - \cancel{\ln n}$$

$$= -\underset{\overset{\shortparallel}{0}}{\ln 1} + \ln(n+1)$$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \ln(n+1) = \infty$$

Es divergente.

3) $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1/2}{2n-1} - \frac{1/2}{2n+1}$$

CONDICIÓN NECESARIA DE CONVERGENCIA

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Dem:

$\sum a_n$ es convergente $\Rightarrow \lim S_n = S$

$\lim S_{n-1} = S$

$S_n = a_1 + \dots + a_n$

$S_{n-1} = a_1 + \dots + a_{n-1}$

$S_n - S_{n-1} = a_n$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n - S_{n-1} = S - S = 0.$$

Aplicación: Si $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum a_n$ diverge.

Ej: 1) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \qquad \lim_{n\to\infty} 2^n = +\infty \neq 0$

$\Rightarrow$ la serie diverge.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$

$\Rightarrow$ la serie diverge.

OBS: Si $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0 \Rightarrow$ la serie diverge

pero si $\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \Rightarrow$ NO SE SABE

CRITERIO INTEGRAL DE CAUCHY

Sea $f: [1,+\infty) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ una función no negativa y decreciente y sea $a_n = f(n)$

Entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ convergen ambas o divergen ambas.

OBS: $\int_1^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_1^{t} f(x)\,dx$.

Ej: 1) LA SERIE ARMÓNICA: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_1^{t} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{t\to\infty} \ln|x| \Big|_1^t =$$

$$= \lim_{t\to\infty} \ln|t| - \ln|1| = +\infty.$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ diverge.}$$

OBS: $f(x) = \frac{1}{x}$

$a_n = \frac{1}{n} = f(n)$

$f(x) > 0$ y decreciente

2) Estudiar la convergencia de la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

$$f(x) = \frac{1}{x \ln x} > 0 \quad \text{si } x > 2.$$

$$f'(x) = -1\,(x \ln x)^{-2} \cdot (\ln x + 1) = \frac{-(\ln x + 1)}{(x \ln x)^2} < 0.$$

$\Rightarrow$ f es decreciente.

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x}\, dx =$$

Hagamos la primitiva de

$$\int \frac{1}{x \ln x}\, dx = \int \frac{1}{u}\, du = \ln|u| + c$$

$u = \ln x$

$du = \frac{1}{x}\, dx$

$$= \ln|\ln x| + c.$$

Entonces retomamos:

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x}\, dx = \lim_{t \to \infty} \int_2^{t} \frac{1}{x \ln x}\, dx = \lim_{t \to \infty} \ln|\ln x| \Big|_2^t =$$

$$= \lim_{t \to \infty} \underbrace{\ln|\underbrace{\ln t}_{\to \infty}|}_{\to \infty} - \underbrace{\ln|\ln 2|}_{n^o} = \infty$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \text{ diverge.}$$

SERIES P

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \qquad p>0.$$

$p \neq 1 \qquad f(x) = \dfrac{1}{x^p} \qquad f(x)>0 \quad \forall x \geq 1$

$$f'(x) = -p\,x^{-p-1} < 0 \Rightarrow f \text{ es decreciente.}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p}\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_1^t x^{-p}\,dx = \lim_{t\to\infty} \frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big|_1^t =$$

$$= \lim_{t\to\infty} \frac{t^{-p+1}}{-p+1} - \frac{1}{-p+1} = L.$$

Si $p>1 \Rightarrow -p+1>0 \Rightarrow L=\infty$

Si $p<1 \Rightarrow -p+1<0 \Rightarrow L = \dfrac{-1}{-p+1}$

Entonces:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \nearrow \text{ DIVERGE si } p \leq 1 \\ \searrow \text{ CONVERGE si } p>1. \end{cases}$$

Ej: Decidir si la serie converge o diverge:

a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

CRITERIOS DE COMPARACIÓN

1° CRITERIO

Sean (a_n) y (b_n) sucesiones de términos no negativos. Entonces si $0 \leq a_n \leq b_n \ \forall n \in \mathbb{N}$ y $\sum b_n$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge.

Ej: 1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$

$$n \cdot 2^n \geq 2^n$$

$$\frac{1}{n \cdot 2^n} \leq \frac{1}{2^n}$$

$\sum \frac{1}{2^n}$ converge por ser geométrica con $q = \frac{1}{2}$ y $|q| < 1 \Rightarrow \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ converge.

2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^3}$

$$\frac{n-1}{n^3} \leq \frac{n}{n^3}$$

$$\frac{n-1}{n^3} \leq \frac{1}{n^2}$$

$\sum \frac{1}{n^2}$ converge por ser serie p con $p = 2 > 1$.

$\Rightarrow \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^3}$ converge

2° CRITERIO

Sean (a_n) y (b_n) sucesiones tal que $0 \leq b_n \leq a_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$ y $\sum b_n$ es divergente $\Rightarrow \sum a_n$ es divergente.

Ej: 1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n}$ $\qquad \dfrac{2^n}{n} \geq \dfrac{1}{n}$

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge x ser la armónica $\Rightarrow$

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n}$ diverge

2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3}$

$$\frac{n^2+1}{n^3} \geq \frac{n^2}{n^3}$$

$$\frac{n^2+1}{n^3} \geq \frac{1}{n}$$

$\sum \dfrac{1}{n}$ diverge x ser la armónica $\Rightarrow$

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3}$ diverge

3° CRITERIO (VÍA LÍMITES)

① Sean (a_n) el término general de una serie cuya convergencia queremos testear y $c_n > 0$ el t.g. de una serie que sabemos convergente.

Si $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{c_n} = L \in \mathbb{R} \Rightarrow \sum a_n$ es convergente.

② Sea (a_n) el t.g. de una serie cuya convergencia queremos testear y $b_n > 0$ el t.g de una serie que sabemos divergente

Si $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ $(L > 0$ o $L = +\infty)$

$\Rightarrow \sum a_n$ es divergente.

Ej: 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^4 - 3n}{n^5 + 9} \rightsquigarrow \frac{n^4}{n^5} = \frac{1}{n}$

Comparo con $\sum \frac{1}{n}$ que es divergente x ser la armónica.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2n^4 - 3n}{n^5 - 9}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^4 - 3n}{n^5 - 9} \cdot \frac{n}{1} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2n^5 - 3n^2}{n^5 - 9} = 2 > 0 \Rightarrow \sum \frac{2n^4 - 3n}{n^5 + 9} \text{ diverge}$$

2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n^3+1}} \rightsquigarrow \frac{1}{n^{3/2}}$

Comparo con $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ que es convergente x ser una serie p con $p = 3/2 > 1$.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{2n^3+1}}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{2n^3+1}} \cdot \frac{\sqrt{n^3}}{1} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sqrt{\underbrace{\frac{n^3}{2n^3+1}}_{\to \frac{1}{2}}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \in \mathbb{R}.$$

$$\Rightarrow \sum \frac{1}{\sqrt{2n^3+1}} \text{ converge.}$$

Ej: Estudiar la convergencia:

a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)^2}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \sqrt{n+1}}$

CRITERIO DE D'ALEMBERT

Sea $\sum a_n$ una serie de términos positivos tal que $\lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$

Entonces si $L > 1$, la serie diverge
si $L < 1$, la serie converge
si $L = 1$, el criterio no sirve.

CRITERIO DE CAUCHY

Sea $\sum a_n$ una serie de términos positivos tal que $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$

Entonces si $L > 1$, la serie diverge
si $L < 1$, la serie converge
si $L = 1$, el criterio no sirve.

Ej: 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

CAUCHY $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sqrt[n]{n}\right)^2}{2} = \frac{1}{2} < 1$

$\Rightarrow$ la serie converge.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

DALEMBERT

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{\cancel{n!}}{(n+1)\cancel{n!}} = 0 < 1$$

$\Rightarrow$ la serie converge.

Ej: Estudiar la convergencia de

a) $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{3n}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

SERIES ALTERNADAS

Una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos se llama serie alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n . \qquad a_n \geq 0$$

Ej: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \ldots\ldots$

CRITERIO DE LEIBNITZ

Dada $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ con $a_n \geq 0$.

Si 1) a_n es decreciente

2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

$\Rightarrow \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge.

Ej: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$

$a_n = \frac{1}{n} \geq 0$

1) a_n es decreciente

$a_{n+1} \leq a_n$

$\Leftrightarrow \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n}$

$\Leftrightarrow n \leq n+1$

$\Leftrightarrow 0 \leq 1$

V

2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$

$\Rightarrow \sum (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$ converge

2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$

$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \geq 0$

1) a_n es decreciente

$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$

$\Leftrightarrow \sqrt{n} \leq \sqrt{n+1}$

$\Leftrightarrow n \leq n+1$

$\Leftrightarrow 0 \leq 1$ (V)

2) $\lim_{n \to \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$

$\Rightarrow \sum (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ converge.

CONVERGENCIA ABSOLUTA

Diremos que la serie $\sum a_n$ converge absolutamente si $\sum |a_n|$ converge

Ej: 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

Estudiamos $\sum \left|\frac{(-1)^n}{n^2}\right| = \sum \frac{1}{n^2}$ ¿converge? por ser serie p con $p = 2 > 1$

$\Rightarrow \sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ converge absolutamente.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} n}{n^2}$

Estudiamos $\sum \left|\frac{\operatorname{sen} n}{n^2}\right| \Rightarrow \left|\frac{\operatorname{sen} n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$

Por comparación $\sum \left|\frac{\operatorname{sen} n}{n^2}\right|$ converge

$\Rightarrow \sum \frac{\operatorname{sen} n}{n^2}$ converge absolutamente.

CONVERGENCIA CONDICIONAL

Una serie converge condicionalmente si es convergente pero $\sum |a_n|$ diverge.

Ej: $\sum (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$. converge x el crit de LEIBNIZ (hecho anteriormente).

Si estudiamos $\sum \left| (-1)^n \cdot \frac{1}{n} \right| = \sum \frac{1}{n} \rightarrow$ diverge x ser la armónica

$\Rightarrow \sum (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$ converge condicionalmente.

TEOREMA

Toda serie absolutamente convergente, es convergente. Es decir, si $\sum |a_n|$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge.

CRITERIO DE CONVERGENCIA ABSOLUTA

Dado una serie $\sum a_n$ cualquiera, podemos estudiar $\sum |a_n|$ para lo cual pueden usarse los criterios aplicados a series de términos positivos. Si $\sum |a_n|$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge. Si en cambio $\sum |a_n|$ diverge, no se sabe qué paso con $\sum a_n$.

Ej: Estudiar la convergencia e indicar si es condicional o absoluta.

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$

Estudiamos $\sum \left|\frac{(-1)^n}{n!}\right| = \sum \frac{1}{n!}$ → usamos D'ALEMBERT.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$$

$\Rightarrow \sum \left|\frac{(-1)^n}{n!}\right|$ converge $\Rightarrow \sum \frac{(-1)^n}{n!}$ converge absolutamente.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$

3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n!}{2^n}$

SERIES DE POTENCIAS

Una serie de potencias es aquella de la forma
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-a)^n$.

OBS: Una serie de potencias puede ser convergente para algunos x y divergente para otros.

Ej: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$

Intervalo de convergencia

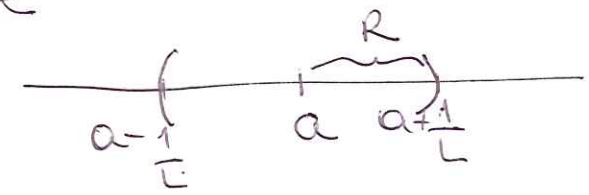
Nos interesa conocer para qué valores de x la serie converge. El intervalo en que la serie converge se llama intervalo de convergencia.

Aplicamos el criterio de D'ALEMBERT a
$\sum |a_n (x-a)^n|$

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1} (x-a)^{n+1}}{a_n (x-a)^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \underbrace{\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|}_{\to L} \cdot |x-a| = L \cdot |x-a|$$

Si $L \cdot |x-a| < 1$ converge

$\Rightarrow |x-a| < \frac{1}{L}$



$(L \neq 0)$ $-\frac{1}{L} < x-a < \frac{1}{L}$

$-\frac{1}{L} + a < x < \frac{1}{L} + a$

En $(a - \frac{1}{L}, a + \frac{1}{L})$ la serie converge absolutamente.

En $(-\infty, a - \frac{1}{L}) \cup (a + \frac{1}{L}, +\infty)$ la serie diverge

OBS: En los bordes del intervalo el límite da 1 y no sirve el criterio. Por lo tanto hay que hacer un estudio aparte.

OBS: También se puede aplicar CAUCHY.

Ej: 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$.

aplicamos Cauchy a $\sum \left|\frac{x^n}{n}\right|$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{x^n}{n}\right|} = \lim_{n\to\infty} \frac{\cancel{\sqrt[n]{|x|^n}}}{\underbrace{\sqrt[n]{n}}_{\to 1}} = |x| < 1.$$

Si $|x|<1$ converge abs.

Si $|x|>1$ diverge.

Si $|x|=1$, hay que estudiarlo $\to x=1$, $\to x=-1$

Si $x=1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge x ser la armónica.

Si $x=-1$ $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge x crit de LEIBNIZ.

Entonces la serie converge en $[-1,1)$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} (x-3)^n$

aplicamos DALEMBERT

$$\lim_{n \to \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} (x-3)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(-1)^n \cdot (x-3)^n} \right| =$$

$$= \lim_{n \to \infty} \left| \frac{-1 \cdot (x-3)}{n+1} \right| = \lim_{n \to \infty} \frac{|x-3|}{n+1} = 0 < 1 \ \forall x$$

Converge absolutamente $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow R = \infty$.

3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n (x-2)^n}{(n+1) 3^n}$

4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{2n+1}$

5) $\sum_{n=1}^{\infty} (nx)^n$

Aplicamos CAUCHY.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left|(nx)^n\right|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^n |x|^n} = \lim_{n\to\infty} \cancel{\sqrt[n]{n^n}} \cdot |x| = \infty > 1 \ \forall x$$

converge absolutamente en $x=0$.

diverge en $\mathbb{R} - \{0\} \Rightarrow R=0$